Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Белорусский государственный университет информатики
и радиоэлектроники»

Специальность «Программная инженерия»

Кафедра инженерной психологии и эргономики

Учебная дисциплина «Компьютерные системы и сети»

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №4
«Прокси-сервер»

Подготовила: Плехова Е.В.

Проверила: Болтак С.В.

Минск 2026

Ход работы:

1 Разработан прокси-сервер на C#.

2 Настроен прокси-сервер (рис 1)

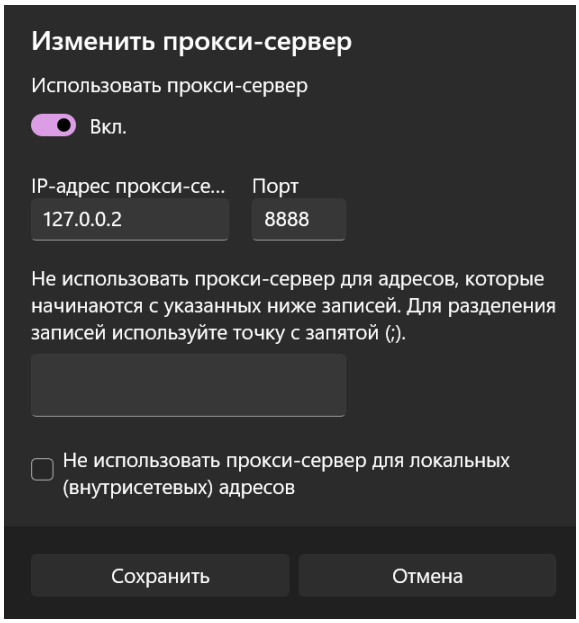
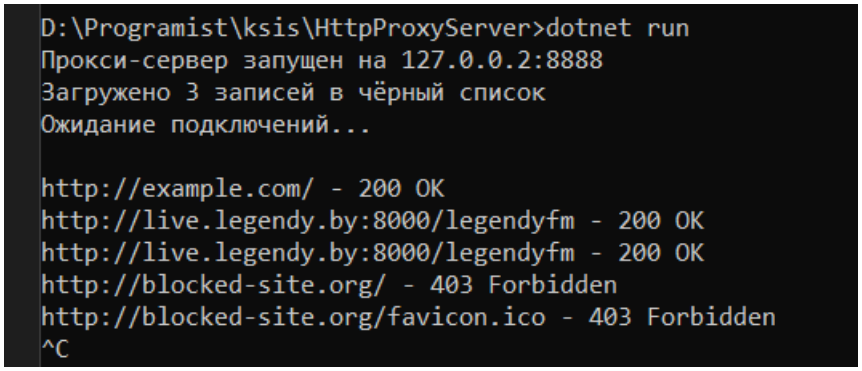


Рисунок 1 – Настройки прокси-сервера

3 Запуск и работа прокси-сервера представлена на рисунке 2.



```
D:\Programist\ksis\HttpProxyServer>dotnet run
Прокси-сервер запущен на 127.0.0.2:8888
Загружено 3 записей в чёрный список
Ожидание подключений...

http://example.com/ - 200 OK
http://live.legendy.by:8000/legendyfm - 200 OK
http://live.legendy.by:8000/legendyfm - 200 OK
http://blocked-site.org/ - 403 Forbidden
http://blocked-site.org/favicon.ico - 403 Forbidden
^C
```

Рисунок 2 – Результат работы прокси-сервера

4 Запуск браузера (автоматически запускается с ip 127.0.0.1) с указанием работы через прокси-сервер представлен на рисунке 3.

```
C:\Windows\System32>"C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --proxy-server=http://127.0.0.2:8888
```

Рисунок 3 – Запуск и настойка браузера

5 Установка соединения прокси-сервера и браузера (трехкратное рукопожатие) представлено на рисунке 4.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
4	2.151911	127.0.0.1	127.0.0.2	TCP	56	51003 → 8888 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=65495 WS=256 SACK_PERM
5	2.152027	127.0.0.2	127.0.0.1	TCP	56	8888 → 51003 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65535 Len=0 MSS=65495 WS=256 SACK_PERM
6	2.152069	127.0.0.1	127.0.0.2	TCP	44	51003 → 8888 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=327424 Len=0

Рисунок 4 – Установка соединения прокси-сервера и браузера

6 Скрины загруженных страниц в браузере представлены на рисунках 5 и 6.

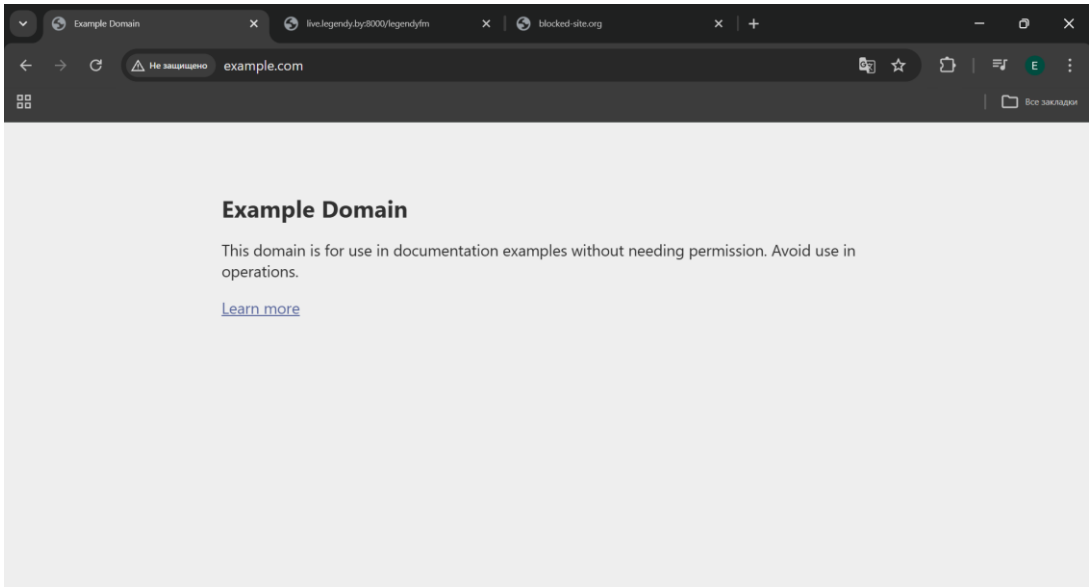


Рисунок 5 – Сайт http://example.com

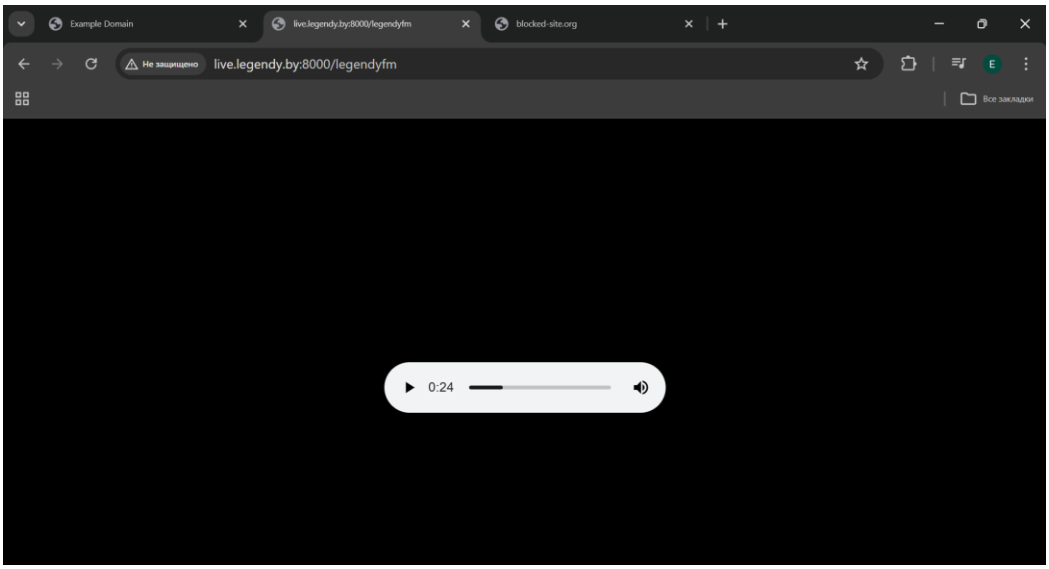


Рисунок 6 – Сайт http://live.legendy.by:8000/legendyfm

7 Полная последовательность отправляемых http пакетов для запроса к сайту http://example.com/favicon.ico представлена на рисунке 7. Последовательность: клиент – прокси, прокси – сервер, сервер – прокси, прокси – клиент.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
301	9.727386	127.0.0.1	127.0.0.2	HTTP	455	GET http://example.com/favicon.ico HTTP/1.1
312	9.779413	192.168.10.124	104.18.27.120	HTTP	447	GET /favicon.ico HTTP/1.1
315	9.793649	104.18.27.120	192.168.10.124	HTTP	59	HTTP/1.1 404 Not Found (text/html)
307	9.796050	127.0.0.2	127.0.0.1	HTTP	49	HTTP/1.1 404 Not Found (text/html)

Рисунок 7 – Пакеты в Вайшарк

Содержимое http пакета, отправляемого клиентом представлено на рисунке 8.

```
▸ Frame 301: Packet, 455 bytes on wire (3640 bits), 455 bytes captured (3640 bits) on interface \Device\NP
▸ Null/Loopback
▸ Internet Protocol Version 4, Src: 127.0.0.1, Dst: 127.0.0.2
▸ Transmission Control Protocol, Src Port: 57937, Dst Port: 8888, Seq: 1, Ack: 1, Len: 411
▾ Hypertext Transfer Protocol
  ▸ GET http://example.com/favicon.ico HTTP/1.1\r\n
    Host: example.com\r\n
    Proxy-Connection: keep-alive\r\n
    User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/1
    Accept: image/avif,image/webp,image/apng,image/svg+xml,image/*,*/*;q=0.8\r\n
    Referer: http://example.com/\r\n
    Accept-Encoding: gzip, deflate\r\n
    Accept-Language: ru-RU,ru;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7\r\n
    \r\n
    [Response in frame: 307]
    [Full request URI: http://example.com/favicon.ico]
```

Рисунок 8 – http пакет клиента

```
▸ Frame 312: Packet, 447 bytes on wire (3576 bits), 447 bytes captured (3576 bits) on interface \Device\NP
▸ Ethernet II, Src: 94:bb:43:d3:28:46, Dst: 80:af:ca:64:ac:ac
▸ Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.10.124, Dst: 104.18.27.120
▸ Transmission Control Protocol, Src Port: 57290, Dst Port: 80, Seq: 1, Ack: 1, Len: 393
▾ Hypertext Transfer Protocol
  ▸ GET /favicon.ico HTTP/1.1\r\n
    Host: example.com\r\n
    Proxy-Connection: keep-alive\r\n
    User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/1
    Accept: image/avif,image/webp,image/apng,image/svg+xml,image/*,*/*;q=0.8\r\n
    Referer: http://example.com/\r\n
    Accept-Encoding: gzip, deflate\r\n
    Accept-Language: ru-RU,ru;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7\r\n
    \r\n
    [Response in frame: 315]
    [Full request URI: http://example.com/favicon.ico]
```

Рисунок 9 – http пакет, отправляемый прокси на сервер

Для реализации фильтрации по черному списку был создан файл blacklist.txt со списком сайтов, которые нужно блокировать.

```
D:\Programist\ksis\HttpProxyServer\blacklist.txt - Notepad++
Файл Правка Поиск Вид Кодировки Синтаксисы Опции Инструменты Макросы Запуск Плагины Вкладки ?
chat_history_Dan_20260324_183201.txt | Перед изучением, посмотри сюда.txt | blacklist.txt
1 blocked-site.org
2 facebook.com
3 vk.com
```

Рисунок 10 – Файл черного списка

При попытке загрузить станицу http://blocked-site.org произошла ее блокировка.

Рисунок 11 – Загрузка страницы из черного списка

В журнале о проксируемых запросах появилась соответствующая запись (рис 12)

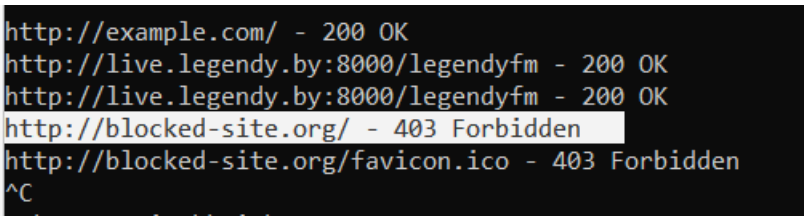


Рисунок 12 – Запись о блокировке в журнале

Вывод: В ходе выполнения лабораторной работы был успешно реализован простой прокси-сервер на языке C# с использованием интерфейса сокетов – программа принимает HTTP-запросы от клиента на порту 8888, преобразует URI в соответствии с требованиями RFC 2616 (заменяет полный URL на путь при передаче серверу назначения), пересылает запросы к целевым серверам и возвращает ответы обратно клиенту – прокси-сервер поддерживает многопоточную обработку подключений, что позволяет обслуживать несколько запросов одновременно, а также выполняет журналирование всех проксируемых запросов с выводом в консоль URL и кода ответа. Для дополнительного задания была реализована фильтрация сайтов по черному списку, при попытке доступа к заблокированному ресурсу прокси-сервер возвращает клиенту предопределённую страницу с сообщением об ошибке 403 Forbidden.